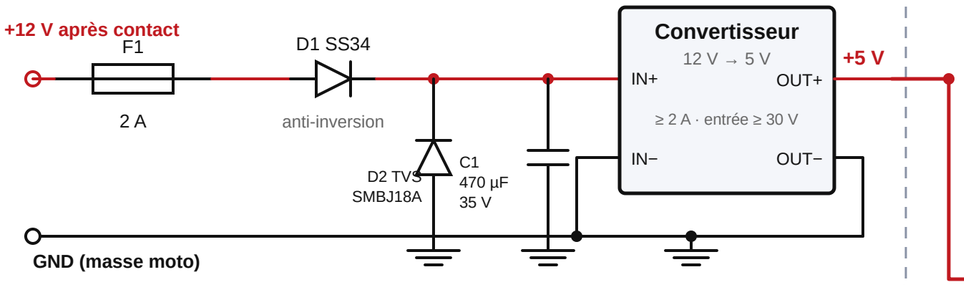
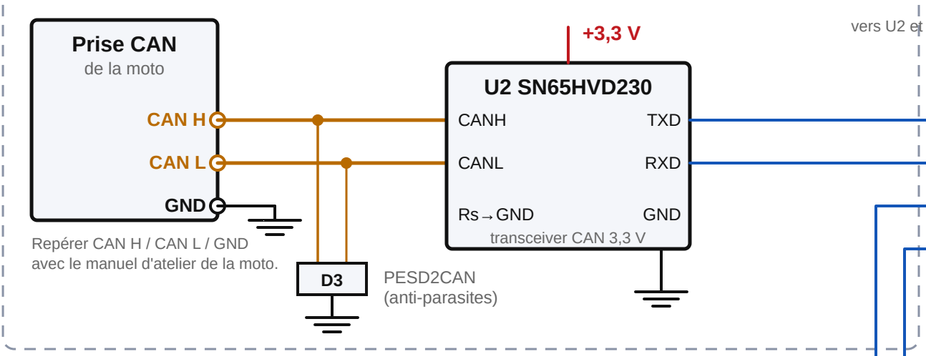
TrackLab Electronics — boîtier ESP32-S3 : schéma de raccordement

Relais CAN (écoute seule) + GPS + entrées / sorties, vers Wi-Fi. Rouge : alimentation · Bleu : signaux · Orange : bus CAN · Tous les GND sont reliés.

1 · ALIMENTATION (depuis la batterie de la moto)



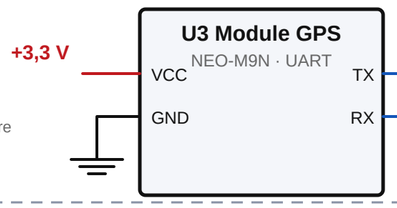
2 · BUS CAN DE LA MOTO (écoute seule)



3 · GPS (liaison série)

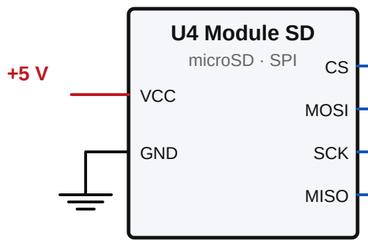
Antenne hors boîtier métallique, vue dégagée vers le ciel.

Module 5 V ? relier VCC à +5 V.
Débit d'usine du M9N : 38400 bauds ; le firmware détecte le débit et règle le GPS à 10 Hz (fil GPIO6 → RX du GPS obligatoire).



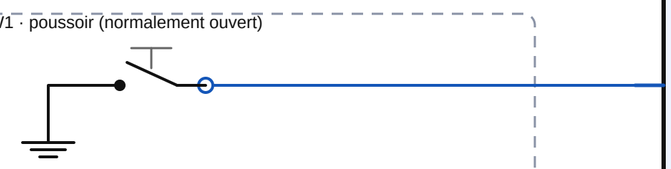
4 · CARTE SD (enregistrement)

Module avec régulateur : VCC à +5 V.
Module 3,3 V seul : VCC à +3,3 V.



Carte microSD FAT32, 32 Go maximum conseillé.
Sans carte : enregistrement dans la mémoire interne de l'ESP32 (quelques minutes seulement).

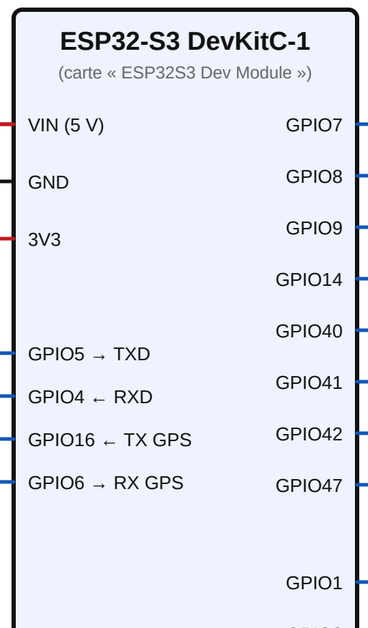
5 · BOUTON D'ENREGISTREMENT

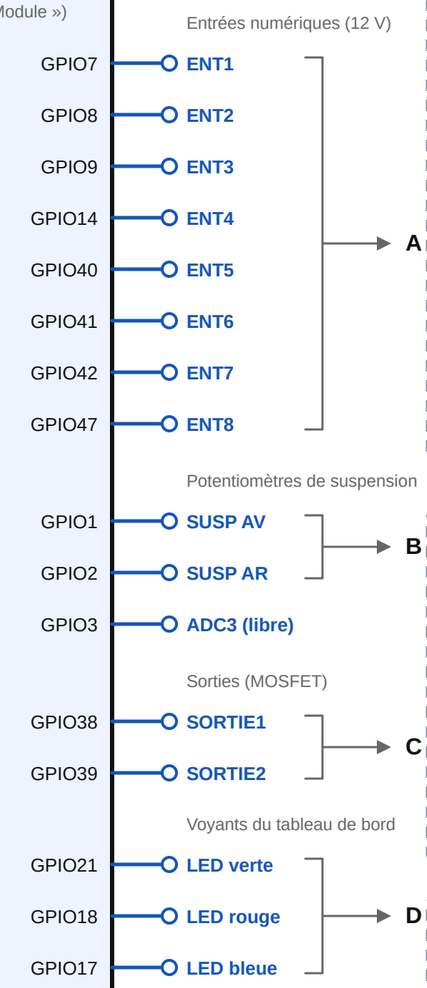


Un appui : démarre l'enregistrement ; un autre appui : l'arrête.

Pas de résistance : la broche a une résistance interne vers +3,3 V.

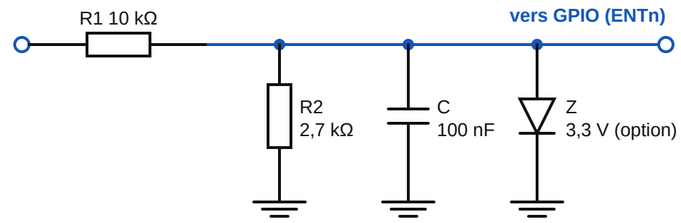
Pendant l'enregistrement, la LED rouge fait un éclat par seconde.





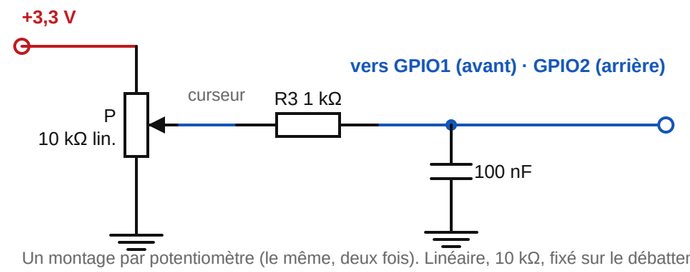
A · ENTRÉE 12 V (montage identique pour ENT1 à ENT8)

Signal 12 V de la moto
(stop, clignotant, point mort…)



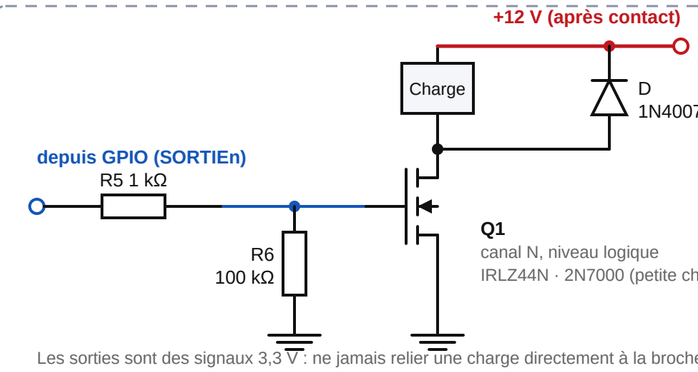
12 V → ≈ 2,6 V sur la broche ; 15 V → ≈ 3,2 V. Niveau haut ≥ 2 V reconnu.
Entrée non utilisée : la laisser en l'air et la désactiver dans l'application.

B · POTENTIOMÈTRES DE SUSPENSION (avant / arrière)



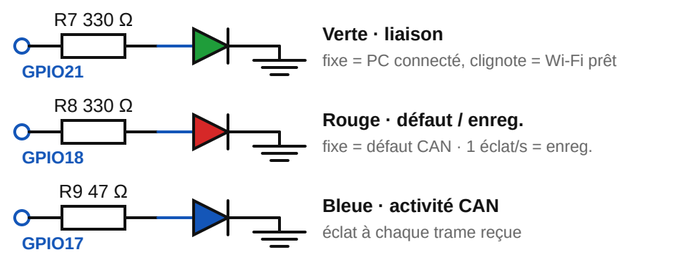
Un montage par potentiomètre (le même, deux fois). Linéaire, 10 kΩ, fixé sur le débattement de la fourche / de l'amortisseur. Alimenter en +3,3 V (jamais en 5 V). Fils blindés conseillés.
ADC3 (GPIO3) libre : même montage, ou diviseur 10 kΩ / 20 kΩ pour un capteur 0–5 V.

C · SORTIE (SORTIE1, SORTIE2)



Les sorties sont des signaux 3,3 V : ne jamais relier une charge directement à la broche.

D · VOYANTS DU TABLEAU DE BORD (LED verte, rouge, bleue)



LED déportées près du tableau de bord : 2 fils chacune (signal + GND). Anode côté GPIO.
LED bleue : Vf ≈ 3 V → LED haute luminosité, ou la piloter par un BSS138 comme la sortie C.

AFFECTATION DES BROCHES (réglage par défaut de l'application)

CAN
- GPIO5 → TXD du transceiver
- GPIO4 ← RXD du transceiver
- Débit CAN : 250 kbit/s (réglable)
- Mode : écoute seule, jamais d'émission
- Trames standard 11 bits

GPS
- GPIO16 ← TX du module GPS
- GPIO6 → RX du module GPS
- NMEA : trames RMC et GGA
- Cadence : 10 Hz (réglée au démarrage)

Entrées numériques
- ENT1 GPIO7 ENT2 GPIO8
- ENT3 GPIO9 ENT4 GPIO14
- ENT5 GPIO40 ENT6 GPIO41
- ENT7 GPIO42 ENT8 GPIO47
- Lues 10 fois par seconde

Analogiques / sorties / LED
- SUSP AV GPIO1 · SUSP AR GPIO2
- ADC3 GPIO3 libre (0–3,3 V, 12 bits)
- SORTIE1 GPIO38 · SORTIE2 GPIO39
- LED verte 21 · rouge 18 · bleue 17
- Bouton GPIO15 · SD 10, 11, 12, 13

Réseau Wi-Fi créé par l'ESP32 : « TrackLab » (mot de passe par défaut à changer) · adresse 192.168.4.1 · port TCP 2323.
Le PC se connecte à ce réseau, puis l'application se connecte à 192.168.4.1:2323 (menu Connexion → Wi-Fi ESP32).
Fichiers : firmware/esp32_can_wifi/ (esp32_can_wifi.ino + rsv4_config.h généré par la page Paramétrage ESP32).

Firmware non testé sur matériel : essayer d'abord sur table (alimentation 5 V, sans la moto), puis lecture seule sur la moto.

À RESPECTER

- Pas de résistance de terminaison 120 Ω : le bus de la moto est déjà terminé (retirer ou couper celle du module transceiver).
- Masse commune obligatoire entre moto, convertisseur et ESP32 (et GND des potentiomètres et des LED).
- Fusible au plus près de la batterie (+12 V après contact), câble court.
- Aucun fil connecté à la prise CAN en dehors de CAN H, CAN L et GND.
- Potentiomètres alimentés en +3,3 V uniquement : un curseur à 5 V détruirait l'entrée de l'ESP32.